中南大学考试试卷

2006~2007 学年 一 学期 大学物理 课程 时间 110 分钟

56 学时，__学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩___%

---○---○---

学　　院	
专业班级	
学　　号	
姓　　名	

---○---○---

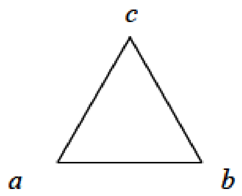
评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

题号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）	三（5）	四	合计
得分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、选择题(本题 33 分，每小题 3 分)

1．如图所示，边长为 0.3m 的正三角形 *abc*，在顶点 *a* 处放有一电量为 10^{-8}C 的正点电荷，顶点 *b* 处有一电量为-10^{-8}C 的负点电荷，则顶点 c 处的电场强度的大小 *E* 和电势 *U* 为：



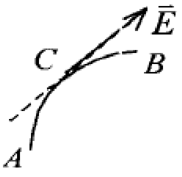
$$\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=9\times10^9\,\mathrm{N\cdot m^2\cdot C^2}\right)$$

（A）　*E*=0，*U*=0；　　（B）　*E*=1000V/m，*U*=0；

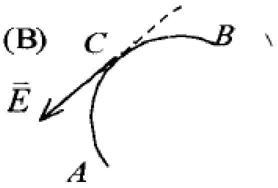
（C）　*E*=1000V/m，*U*=600V；　　（D）　*E*=2000V/m，*U*=600V。　　[　　]

2．一个带负电荷的质点，在电场力作用下从 A 点出发经 C 点运动到 B 点，其运动轨迹如图所示。已知质点运动的速率是递增的，下面关于 C 点场强方向的四个图示正确的是：　　[　　]

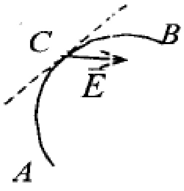
(A)



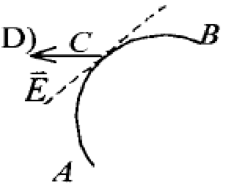
(B)



(C)



(D)



3．当一个带电导体达到静电平衡时：

（A） 表面上电荷密度较大处电势较高；

（B） 表面曲率较大处电势较高；

（C） 导体内部的电势比导体表面的电势高；

（D） 导体内任一点与其表面上的任一点的电势差等于零。 [ ]

4．在静电场中，作闭合曲面 S，若有 $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=0$（式中 $\vec{D}$ 为电位移矢量），则 S 面内必定：

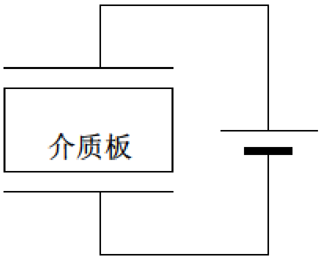
（A） 既无自由电荷，也无束缚电荷；

（B） 没有自由电荷；

（C） 自由电荷和束缚电荷的代数和为零；

（D） 自由电荷的代数和为零。 [ ]

5．将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后，在保持与电源连接的情况下，把一块与极板面积相同的各向同性均匀电介质平行地插在两极板之间，如图所示。介质板的插入及所处位置的不同，对电容器储存电能的影响为：



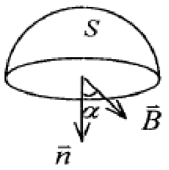
（A） 储能减少，但与介质板相对极板的位置无关；

（B） 储能减少，且与介质板相对极板的位置有关；

（C） 储能增加，但与介质板相对极板的位置无关；

（D） 储能增加，且与介质板相对极板的位置有关。 [ ]

6．在磁感应为强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S，S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α，则通过半球面 S 的磁通量（取弯曲面向外为正）为：



（A） $\pi r^2 B$；

（B） $2\pi r^2 B$；

（C） $-\pi r^2 B\sin\alpha$；

（D） $-\pi r^2 B\cos\alpha$。 [ ]

7．若要使半径为 4×10^{-3} m 的裸铜线表面的磁感应强度为 7×10^{-5} T，则铜线中需要通过的电流为（$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}}$）：

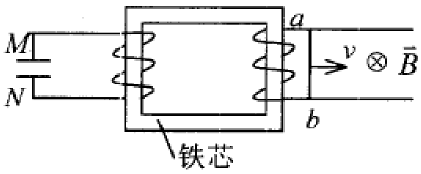
（A） 0．14 A；

（B） 1．4 A；

（C） 2．8 A；

（D） 14 A 。 [ ]

8．如图，一导体棒 ab 在均匀磁场中沿金属导轨向右作匀速运动，磁场方向垂直导轨所在平面。若导轨电阻忽略不计，并设铁芯磁导率为常数，则达到稳定后在电容的 M 极板上：



（A） 带有一定量的正电荷；

（B） 带有一定量的负电荷；

（C） 带有越来越多的正电荷；

（D） 带有越来越多的负电荷。 [ ]

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

学　院
专业班级
学　号
姓　名

大学资料帮手

9．有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2。管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2。设 $r_1:r_2=1:2$，$\mu_1:\ \mu_2=2:1$，将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1:\ L_2$ 与磁能之比 $W_{m1}:\ W_{m2}$ 分别为：

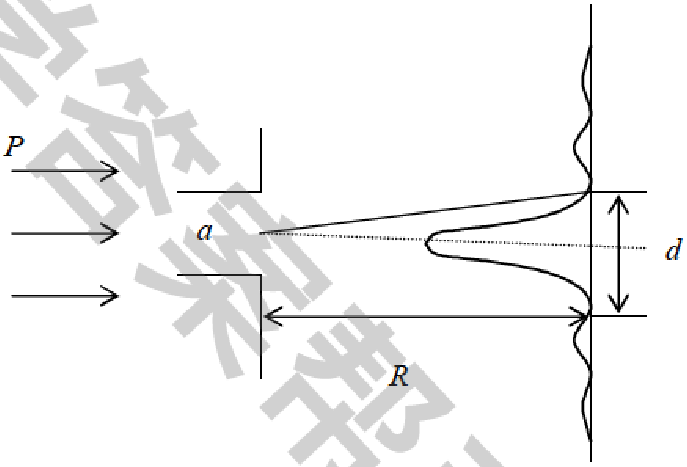
（A）$L_1:\ L_2=1:1$，$W_{m1}:\ W_{m2}=1:1$；

（B）$L_1:\ L_2=1:2$，$W_{m1}:\ W_{m2}=1:1$；

（C）$L_1:\ L_2=1:2$，$W_{m1}:\ W_{m2}=1:2$；

（D）$L_1:\ L_2=2:1$，$W_{m1}:\ W_{m2}=2:1$。　　　　[　　]

10．如图所示，一束动量为 P 的电子，通过缝宽为 a 的狭缝。在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于：



（A）$\dfrac{2a^2}{R}$；　　　　（B）$\dfrac{2ha}{P}$；

（C）$\dfrac{2ha}{RP}$；　　　　（D）$\dfrac{2Rh}{aP}$。　　　　[　　]

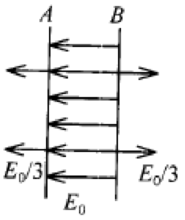
11．氢原子处于 2P 状态的电子，描述其量子态的四个量子数（n,l,m_l,m_s）可能取的值为：

（A）$(2,\ 2,\ 1,\ -\frac{1}{2})$；　　　　（B）$(2,\ 0,\ 0,\ \frac{1}{2})$；

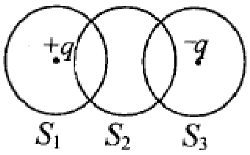
（C）$(2,\ 1,\ -1,\ -\frac{1}{2})$；　　　　（D）$(2,\ 0,\ 1,\ \frac{1}{2})$。[　　]

得 分	
评卷人	

二、填空题（共 27 分）

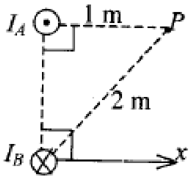


12.（5 分）A、B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知平面间的电场强度大小为 E_0，两平面外侧电场强度大小为 $E_0/3$，方向如图。则 A、B 两平面上的电密度分别为 σ_A =____________，σ_B =____________。

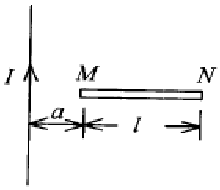


13.（3 分）在点荷+q 和−q 的静电场中，作出如图所示的三个闭合面 S_1、S_2、S_3，则通过这些闭合面的电场强度通量分别为：ϕ_1 =____________，ϕ_2 =____________，ϕ_3 =____________。

14.（3 分）真空中一半径为 R 的均匀带电球面，总电量为 Q。今在球面上挖去很小一块面积 ΔS（连同其上电荷），若电荷分布不变，则挖去小块后球心处的电势（设无穷远处电势为零）为____________。



15.（4 分）已知两长直细导线 A、B 通有电流 I_A=1A，I_B=2A，电流流向和放置位置如图。设 I_A 与 I_B 在 P 点产生的磁感应强度大小分别为 B_A 和 B_B，则 B_A 与 B_B 之比为____________，此时 P 点处磁感应强度 $\vec{B}_P$ 与 x 轴夹角为____________。



16.（3 分）如图所示，一段长度为 l 的直导线 MN，水平放置在载有电流为 I 的竖直长导线旁与竖直导线共面，并从静止由图示位置自由下落，则 t 秒末导线两端的电势差 U_M-U_N=________。

17.（3 分）坡印廷矢量 $\vec{S}$ 的物理意义是：____；其定义式为________________。

18.（3 分）若中子的德布罗意波长为 0.2nm，则它的动能为________________。

（普朗克常数 $h=6.63\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot S}$，中子质量 $m=1.67\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$）

19.（3 分）钴（Z=27）有两个电子态在 4s 态，没有其它 n >=4 的电子，则在 3d 态上的电子可有____个。

大学资料帮手

---○---○---

学　院	
专业班级	
学　号	
姓　名	

---○---○---

评卷密封线 …………………… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …………………… 评卷密封线

得　分	
评卷人	

三、计算题（共 35 分）

20.（10 分）电荷以相同的面密度σ分布在半径为r_1和r_2的两个同心球面上。设无限远处电势为零，球心处的电势为U_0。

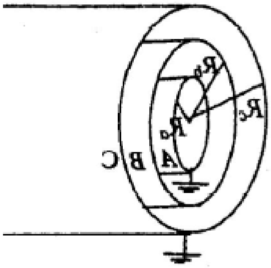
（1）　求电荷面密度σ。

（2）　若要使球心处的电势也为零，外球面上应放掉多少电荷？

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

21、（10 分）如图所示，三个“无限长”的同轴导体圆柱面 A、B 和 C，半径分别为R_a、R_b、R_C，圆柱面 B 上带电荷，A 和 C 都接地。求 B 的内表面上电荷线密度 λ_1 和外表面上电荷线密度 λ_2 之比值 λ_1/λ_2。



大学答案帮手

---O---O---

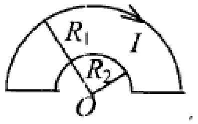
学　院	
专业班级	
学　号	
姓　名	

---O---O---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

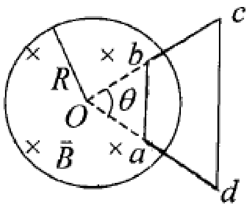
得　分	
评卷人	

22.（5 分）平面闭合回路由半径为R_1及R_2（$R_1>R_2$）的两个同心半圆弧和两个直导线段组成(如图)。已知两个直导线段在两半圆弧中心 O 处的磁感应强度为零，且闭合载流回路在 O 处产生的总的磁感强度B与半径为R_2的半圆弧在 O 点产生的磁感应强度B_2的关系为$B=2B_2/3$，求R_1与R_2的关系。



得 分	
评卷人	

23、（5 分）均匀磁场$\vec{B}$被限制在半径 R=10cm 的无限长圆柱空间内，方向垂直纸面向里。取一固定的等腰梯形回路 *abcd*，梯形所在平面的法向与圆柱空间的轴平行，位置如图所示。设磁感应强度以 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=1\mathrm{T/s}$ 的匀速率增加，已知$\theta=\frac{\pi}{3}$，$Oa=Ob=6\mathrm{cm}$，求等腰梯形回路中感生电动势的大小和方向。



大学资料帮

得 分	
评卷人	

24、（5 分）当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为 $\Delta E = 10.19\text{ev}$ 的状态时，发射出光子的波长是 $\lambda = 486\text{nm}$，试求该初始状态的能量和主量子数。（普朗克常数 $h = 6.63\times10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{S}$，$1\text{ev}=1.60\times10^{-19}\text{J}$）

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

四、证明题（共 5 分）

25．证明：自由粒子的不确定关系可写成 $\Delta x \cdot \Delta\lambda \ge \dfrac{\lambda^2}{4\pi}$，$\lambda$ 为该粒子的德布罗意波长。